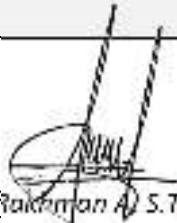
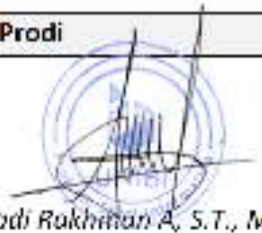




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB6172

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pemrograman Framework	IFKB6172	3	6	1 Februari 2024
Pengembang RPS	Ketua Prodi		Dekan	
 R. Yadi Rukhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rukhman A. S.T., M.Kom.		 Budiman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)				
	CPL-PRODI			
	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 4. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi			
	CP-MK			
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				

	4. Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman yang kuat 5. mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrogram yang ada, 6. mampu memilih Bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai. 7. mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK)</i> 8. mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>		
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dasar pemrograman menggunakan framework untuk membangun aplikasi. Mahasiswa akan mempelajari penggunaan framework, pola desain, dan pemrograman berbasis objek. Selain itu, mereka akan merancang dan membangun aplikasi dengan menggunakan suatu framework		
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Framework 2. Sejarah dan perkembangan framework. 3. Jenis-jenis framework. 4. Arsitektur framework. 5. Penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dalam pengembangan aplikasi menggunakan framework. 6. Konsep Model-View-Controller (MVC): 7. Pengenalan tentang pola desain MVC. 8. Peran controller, view, dan model dalam pengembangan aplikasi. 9. Prinsip-prinsip keamanan dalam pengembangan aplikasi. 10. Penanganan file dan gambar. 11. Pembuatan grafik. 12. Studi Kasus: 13. Pengembangan proyek aplikasi menggunakan framework 14. Dokumentasi seluruh tahap pengembangan, source code, dan materi presentasi.		
Pustaka	Utama:		
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Windmill, E. 2020. Flutter in Action. New York: Manning Publications.		

	Pendukung:		
	1. Flutter Dev [Online] https://flutter.dev		
	2. The Flutter Way [Online] https://www.youtube.com/channel/UCJm7i4g4z7ZGcJA_HKHLCVw		
	3. Erico Darmawan Handoyo [Online] https://www.youtube.com/channel/UC0s92eMIsyR9otmliY4v8Ww		
	4. React: Up and Running oleh Robin Wieruch (2020)		
	5. Mastering Angular 12 oleh Akash Kundu (2021)		
	6. Vue.js 3: The Complete Guide oleh Maximilian Schwarzmüller (2022)		
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras	
	Flutter SDK, Android Studio, XCode, Visual Studio Code, Flutter Extensions	Laptop/PC, LCD Projector, Whiteboard, Alat tulis	
Tim Dosen			
Mata Kuliah Prasyarat	Pemrograman Web 2		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mengenal flutter SDK dan mampu melakukan instalasi flutter	Mahasiswa berhasil melakukan instalasi flutter	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	- Presensi - Cooperatif Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Pengenalan Flutter dan instalasi	10%
2	Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar flutter serta dapat membuat tampilan sederhana, mengganti icon dan menjalankannya	Mahasiswa dapat membuat aplikasi tanpa ada error	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	- Presensi - Cooperatif Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Dasar-dasar Flutter: Scaffold, assets, pubspec.yaml, mengganti icons, dan menjalankan apps pada emulator/simulator	10%
3, 4	Mahasiswa dapat memahami penggunaan widget pada flutter untuk membuat	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis widget di flutter serta dapat menerapkan sesuai dengan kegunaanya..	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	- Presensi - Cooperatif Learning	- Flutter widgets, stateless widgets dan	10%

	tampilan antarmuka pengguna			• TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	stateful widgets, dasar-dasar bahasa pemrograman Dart - Pembuatan apps sederhana menggunakan Flutter widgets	
5, 6	Mahasiswa memahami dasar bahasa pemrograman Dart	Mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Bahasa pemrograman Dart: functions, conditionals, class, object, OOP	10%
7	Mahasiswa memahami cara penggunaan routes dan navigasi multi-screen pada flutter	Mahasiswa dapat membuat aplikasi dengan menggunakan navigation dan routes tanpa error	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Routes dan navigation pada Flutter	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa memahami cara mendapatkan koordinat lokasi dari GPS	Mahasiswa dapat membuat aplikasi tanpa error	• Penguasaan materi	• Presensi • Cooperative Learning	Location data dan API	10%

	dan melakukan pemanggilan API		• Tes lisan dan latihan	• TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
10	Mahasiswa memahami konsep state management dan mampu menerapkannya pada aplikasi	Mahasiswa dapat membuat aplikasi tanpa error	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Flutter state management	10%
11	Mahasiswa mampu merancang desain konsep aplikasi yang akan dibuat	Mahasiswa mampu merancang desain aplikasi yang menarik dan interaktif serta memiliki UI/UX yang baik.	•	•	Membuat wireframing apps yang akan dibuat untuk tugas besar kelompok	10%
12, 13, 14, 15	Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan flutter	Mahasiswa mampu menerapkan desain rancangan yang dibuat kedalam aplikasi	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Pengembangan aplikasi Tugas besar kelompok	20%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Penguasaan materi	• diskusi	- Peluang usaha Ide bisnis	5%

			- Tes lisan dan latihan			
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0